Параллельность плоскостей — шпора

α ∥ β ⇔ нет общих точек. Два случая: **пересекаются по прямой** (α ∩ β = a) или **параллельны**. **A₃:** общая точка ⇒ общая прямая.

Признак ∥ плоскостей

Две пересекающиеся прямые одной плоскости ∥ двум прямым другой ⇒ α ∥ β.

```
a ∩ b = O, a,b ⊂ β
a1 ∩ b1 = O1, a1,b1 ⊂ α   ⇒  α ∥ β
a ∥ a1, b ∥ b1
```

⚠ Нет слова «две» или «пересекающиеся» → **неверно**, контрпример на **кубе**.

Свойство = признак ∥ прямых

α ∥ β, γ ∩ α = a, γ ∩ β = b ⇒ **a ∥ b**.

3 признака ∥ прямых: ① две ∥ третьей; ② плоскость через прямую ∥ другой плоскости → линия пересечения ∥ прямой; ③ ∥ плоскости пересечены третьей.

Типовые ответы

Вопрос	Ответ
Одна пара ∥ прямых → плоскости ∥?	**Нет** (BC ∥ A_1D_1, но (ABCD) ∩ (AA_1D_1D) = AD)
Две пары ∥ прямых → ∥?	**Нет**, если прямые ∥ (AA_1 ∥ CC_1, MM_1 ∥ NN_1; грани ∩ по BB_1)
∥ плоскости через непараллельные прямые?	**Да** (основания куба)
Плоскости ∥ одной прямой могут пересекаться?	**Да** (CC_1 ∥ передней и левой граням)
Плоскость через точку ∥ данной — сколько?	**Одна**: b_1 ∥ a_1, b_2 ∥ a_2 через точку → признак
В ∥ плоскостях все прямые ∥?	**Нет**, бывают скрещивающиеся

Тетраэдр и сечения — шпора

Тетраэдр = треугольная пирамида: 4 грани-треугольника, 6 рёбер, 4 вершины (тетра = 4, эдра = грань). **Правильный** — все рёбра равны (все грани — равносторонние треугольники). **Куб** — частный случай прямого параллелепипеда.

Секущая плоскость — бесконечная плоскость; **сечение** — **многоугольник** на фигуре.

3 этапа задачи

1. **Построить** (по шагам).
2. **Доказать** (признаки).
3. **Назвать** многоугольник и его вид.

Правила построения

- Соединять только точки **одной грани**.
- Плоскость ∥ ребру → в грани с этим ребром проводим прямую **∥ ребру**.
- **Доказательство:** прямая сечения ⊂ α и ∥ ребру ⇒ ребро ∥ α (признак ∥ прямой и плоскости).

Задания урока

Условие	Шаги	Сечение
∥ AD, E ∈ BC, F ∈ DC	FE; FG ∥ AD (G ∈ AC); GE	△**FGE**
∥ CD, F ∈ AD, E ∈ BC (скрещ.)	FH ∥ CD (H ∈ AC); EG ∥ CD (G ∈ BD); FG; HE	**четырёхугольник FGEH** (FH ∥ GE → трапеция)

Сечения тетраэдра

4 грани → **только △ или четырёхугольник**, 5- и 6-угольник **нельзя**. Правильный тетраэдр: правильный, равнобедренный, разносторонний △; прямоугольник, квадрат, равнобедренная трапеция.